



伽马刀其实不是刀，而是把数百束来自钴-60 的高能 γ 射线像“放大镜聚光”那样从不同方向同时对准颅内同一个小点：每一束穿过正常组织时都很弱，基本不致伤，但在病灶焦点处剂量叠加成“强光”，可致死性地摧毁病变组织。

借助头盔或面罩与 MRI/CT 的精确定位，设备能把这个“焦点”对准病灶，达到不开颅的“切除”效果。

4. 电磁波的能流密度

电磁波的传播伴随着能量的传播，单位时间内通过垂直于传播方向的单位面积的电磁能量称为电磁波的**能流密度**，用 $\vec{S}$ 表示。

以自由空间中的平面电磁波为例，能流密度的大小为

$$S = wu = \frac{1}{2}u(\epsilon_0\epsilon_r E^2 + \mu_0\mu_r H^2)$$

其中 w 为式 (8.4-9) 中定义的电磁能量密度， u 为电磁波的波速。利用式 (8.5-21) 和式 (8.5-23)，可将上式改写为

$$S = \frac{1}{2\sqrt{\epsilon_0\epsilon_r\mu_0\mu_r}}(\sqrt{\epsilon_0\epsilon_r}E\sqrt{\mu_0\mu_r}H + \sqrt{\mu_0\mu_r}H\sqrt{\epsilon_0\epsilon_r}E) = EH$$

即电磁波的能流密度大小等于电场强度大小和磁场强度大小的乘积。由于能流沿着波速方向流动，规定 $\vec{S}$ 的方向为 $\vec{u}$ 的方向，因而上式可改为矢量式

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} \quad (8.5-28)$$

这里的 $\vec{S}$ 为**能流密度矢量**，又称为**坡印廷矢量**，它等于电场强度 $\vec{E}$ 与磁场强度 $\vec{H}$ 的叉积。 $\vec{S}$ 、 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 两两垂直，符合右手螺旋。

式 (8.5-28) 虽然是由平面电磁波得到的，但它适用于任意电磁场。式 (8.5-28) 是一个瞬时关系式。实际常用的是能流密度在一个时间周期内的平均值，即**平均能流密度**，又称为**电磁波的强度**，用符号 I 表示。可以证明，对于简谐波，有

$$I = \bar{S} = \frac{1}{2}E_0H_0 \quad (8.5-29)$$